

KONKRÉT JAVASLAT

Tüskevár DSE - ajánlott hosting és működési modell

A jelenlegi kódbázis alapján a helyes döntés nem klasszikus webtárhely, hanem egy könnyen bővíthető serverless webes megoldás, mellé egy olcsó Google-alapú működési háttér. A cél az, hogy a Google Workspace költsége most még ne ugorjon be, de a rendszer később professzionálisabb irányba bővíthető maradjon.

Ár-megjegyzés: az alábbi árak a 2026. március 19-én elérhető hivatalos publikus árak alapján készültek. A domain ára TLD-től függ, ezért azt külön kell megnézni a választott domainnévhez.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Döntéstámogató összefoglaló a Tüskevár DSE webes rendszeréhez

A tervezett Tüskevár DSE felület nem egyszerű honlapként értelmezhető, hanem egy fokozatosan bővíthető digitális működési térként. Egyszerre szolgálhatja a nyilvános tájékoztatást, a szülői eligazodást, a dokumentumok hozzáférhetővé tételét, a programok bemutatását, a támogatói kapcsolódást és később a belső szervezési munkát is.

Tartalmi előnyök

- egy helyen érhetők el a DSE-vel kapcsolatos alapinformációk
- rendezett formában jeleníthetők meg hírek, események, edzésrendek és dokumentumok
- a nyilvánosság számára könnyebben kereshető és értelmezhető tudásbázis építhető

Funkcionális előnyök

- kapcsolatfelvételi és AI-alapú kérdéskiszolgáló felület alakítható ki
- Google Calendar és Google Drive alapú nyilvános dokumentum- és eseménykezelés kapcsolható hozzá
- később napló, költségvetés és erőforrás-tervezés is beköthető ugyanebbe a környezetbe

Szervezeti előnyök

- a nyilvános és a belső információk szétválaszthatók
- a működés elindítható Google Workspace nélkül is
- a rendszer később jogosultságkezeléssel, professzionálisabb irányba bővíthető

Javasolt induló döntés: a Tüskevár DSE rendszer fusson Cloudflare Workers Paid környezetben, a szervezeti háttér pedig induljon egy központi Gmail + Google Drive + Google Calendar modellel. Ez alacsony költségű, gyorsan bevezethető, és nem kényszerít azonnal Google Workspace előfizetésre.

Rövid költségvetési becslés: a javasolt induló modell várható költsége kb. 5-10 USD / hó + domain. Ennek fix alapja a Cloudflare Workers Paid díja, a Google account nem jelent külön havi költséget. Ha a nyilvános AI asszisztens csak a DSE-vel kapcsolatos, szűk kérdéskört kezel, akkor **GPT-5 mini** modellel a várható AI költség tipikusan nagyon alacsony marad: nagyságrendileg kb. 0.5-3.5 USD / hó körül tartható, ha havi néhány száz - néhány ezer rövid kérdés-válasz interakcióról van szó. Ez becslés a jelenlegi \$0.25 / 1M input token és \$2.00 / 1M output token GPT-5 mini árak alapján.

VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS

Use case-ek, időnyereség és várható megtérülés

A rendszer egyik legerősebb jövőbeli előnye az AI-alapú kérdéskiszolgálás és belső támogatás lehet. Ennek értéke nem pusztán abban áll, hogy “chat funkció” jelenik meg az oldalon, hanem abban, hogy a szétszórt információk, dokumentumok, naptárak és táblázatok helyett egy gyors, természetes nyelvű lekérdezési felület jön létre.

Nyilvános AI use case-ek

- DSE-vel kapcsolatos gyakori kérdések megválaszolása
- nyilvános dokumentumok és tájékoztatók megtalálása
- edzésrend és események értelmezése
- jelentkezési vagy kapcsolattartási lépések tisztázása
- motivációs, felkészítő jellegű válaszok sportágakhoz vagy programokhoz kapcsolódva

Belső AI use case-ek

- Google táblázatokból gyors szervezési információk összefoglalása
- részvételi és logisztikai kérdések megválaszolása
- események, meccsek, táborok előkészítésének támogatása
- költségvetési és erőforrás-tervezési összefoglalók készítése
- belső kommunikációs szövegek, emlékeztetők, összefoglalók megfogalmazása

Terület	Példa kérdés	Adatforrás	AI várható válasza
Belső programkezelés	Kik jönnek a sítáborba?	Google Sheets, jelentkezési lista	névlista, létszám, státuszok összefoglalása

Terület	Példa kérdés	Adatforrás	AI várható válasza
Logisztika	Hányan jönnek az iskolai busszal?	Google Sheets, szállítási oszlopok	buszos résztvevők száma és névsora
Sportesemény	Mikor lesz a legközelebbi kosárlabda meccs?	Google Calendar vagy belső eseménynaptár	dátum, időpont, helyszín, kapcsolódó megjegyzés
Dokumentumkezelés	Hol van a legfrissebb szülői tájékoztató?	Google Drive, dokumentumlista	megfelelő dokumentum vagy link azonosítása
Költségtervezés	Melyik program lépte túl a keretet?	Google Sheets, költségvetési tábla	eltérések és problémás tételek összefoglalása
Erőforrás-tervezés	Melyik eseményhez hiányzik még kísérő?	Google Sheets, felelősi tábla	nyitott feladatok és hiányzó erőforrások felsorolása

Várható időnyereség

- egyszerű információkeresésnél a szükségtelen keresési idő jelentősen csökkenthető

ROI logika

- az AI költsége alacsonyabb lehet, mint a szervezők elvesző idejének értéke

- néhány perces dokumentum- és naptárböngészés gyakran 20-60 másodperces kérdezéssé rövidülhet
- belső admin kérdéseknél 5-15 percnyi keresgélés helyett 30-90 másodperc alatt kapható összefoglaló válasz
- reális becslésként az információkeresési idő 50-80%-a megtakarítható

- már néhány megtakarított szervezői óra havonta indokolhatja a modellhasználat költségét
- a nyereség nemcsak pénzben, hanem gyorsabb tájékoztatásban és kevesebb elakadásban is jelentkezik
- a rendszer csökkentheti az ismétlődő telefonos és email-es kérdések számát is

Egyszerű vezetői ROI becslés: ha a rendszer havi szinten csak 2-4 óra szervezői keresgélést vagy ismétlődő válaszadást vált ki, akkor már könnyen több értéket termelhet, mint amennyibe a hosting és a kis forgalmú AI használat együtt kerül.

Feltétel: a nyilvános és a belső AI funkciókat szét kell választani. A nyilvános AI csak nyilvános dokumentumokból dolgozzon, a belső AI pedig csak megfelelően kezelt, zárt adatkörön belül működjön.

TÉTELES LISTA

Mit kell megvenni, mit kell csak regisztrálni

1. Cloudflare account

Regisztrálni kell, utána a Workers Paid csomagot be kell kapcsolni.

- Alap regisztráció: nincs külön díj
- **Workers Paid:** minimum 5 USD / hó / account
- Ebben benne van a Workers, Pages Functions, KV és több más Cloudflare komponens alap hozzáférése

2. Domain

Meg kell venni vagy át kell regisztrálni.

- Példa: tuskevardse.hu
- Cloudflare Registrar jó választás lehet
- Cloudflare Registrar a hivatalos leírás szerint **önköltségi áron** dolgozik, felár nélkül
- Az ár ezért TLD-függő, nem egységes havidíj

3. Google account

Csak regisztrálni kell, nem kell megvenni.

- Példa: tuskevardse@gmail.com
- Gmail, Google Calendar, Drive, Docs, Sheets használható vele
- Induláskor ez váltja ki a Google Workspace-et

4. OpenAI account

Opcionális regisztráció, csak akkor kell, ha valódi AI chatet akartok.

- Nincs kötelező fix havidíj a modellhasználathoz
- Használat alapú díjazás van
- **GPT-5 mini:** \$0.25 / 1M input token, \$2 / 1M output token

VÉGSŐ DÖNTÉS

Az ajánlott konkrét stack

Web hosting

Cloudflare Workers Paid a publikus webalkalmazásnak.

- Ez futtatja a Next.js alapú Tuskevár DSE oldalt.
- Ez kezeli a publikus oldalt, a kapcsolatfelvételi végpontot és a nyilvános AI asszisztent.
- Nem kell külön VPS vagy cPanel tárhely.

Google háttér

1 központi Gmail fiók, például tuskevardse@gmail.com.

- Google Calendar a naptárakhoz.
- Google Drive és Google Docs/Sheets a dokumentumokhoz.
- Workspace nélkül is működő induló modell.

Ajánlott induló modell: Domain + Cloudflare Workers Paid + egy központi Gmail fiók. Ez a legjobb ár/érték arányú megoldás a jelenlegi igényekhez.

MIT KELL MEGVENNI

Szolgáltatónként

Cloudflare

- **Megvenni / bekapcsolni:** Workers Paid
- **Később opcionálisan használni:** D1 és KV
- DNS kezelés, SSL, publikus domain kiszolgálás

Domain szolgáltató

- **Megvenni:** 1 domain, például tuskevardse.hu
- Lehet Cloudflare Registrar vagy más regisztrátor

Google

- **Regisztrálni:** 1 közös Gmail account
- Calendar, Drive, Docs, Sheets
- Workspace most nem kötelező

KÖLTSÉG POZÍCIÓNKÉNT

Mennyibe kerülnek az egyes tételek

Kötelező induló költségek

- **Cloudflare Workers Paid:** 5 USD / hó
- **Domain:** TLD-függő éves díj

Ez a két tétel az, amit ténylegesen meg kell venni ahhoz, hogy a javasolt publikus megoldás fusson.

Induláskor nem kötelező külön költségek

- **Google account:** nincs külön díj
- **Google Calendar / Drive / Docs:** a sima Google account része
- **Cloudflare KV:** a Workers Paid csomagban benne van alapkerettel
- **Cloudflare D1:** a Workers Paid környezetben használható, usage-alapú túlhasználati díjjal

Cloudflare KV jelenlegi publikus ára

- **10 millió olvasás / hó** benne van
- **1 millió írás / hó** benne van
- felette olvasás: \$0.50 / millió
- felette írás, törlés, listázás: \$5.00 / millió
- tárolás: 1 GB benne van, felette \$0.50 / GB-hó

Cloudflare D1 jelenlegi publikus ára

- **25 milliárd sorolvasás / hó** benne van
- **50 millió sorírás / hó** benne van
- olvasás felette: \$0.001 / millió sor
- írás felette: \$1.00 / millió sor
- tárolás: 5 GB benne van, felette \$0.75 / GB-hó

OpenAI opcionális költség

- ha csak demo / fallback chat van, akkor **0 USD / hó**

Google Workspace

- **Most nem javasolt megvenni**

- ha valódi modell kell, induláskor kis forgalom mellett általában alacsony usage várható
- **GPT-5 mini:** \$0.25 / 1M input token
- **GPT-5 mini:** \$2.00 / 1M output token

- csak akkor kell, ha saját domaines email és user-szintű adminisztráció kell
- induláskor a sima Google account olcsóbb és elég lehet

Összefoglaló: a javasolt induló modellben a fix költség gyakorlatilag a Cloudflare Workers Paid (5 USD / hó) és a domain. A Google account külön nem kerül pénzbe, és a Workspace költsége elkerülhető.

TÁBLÁZATOS ÖSSZEFOGLALÓ

Javasolt csomagok és várható havi összköltség

Csomag	Mi van benne	Szükséges szolgáltatások	Várható havi költség
Legolcsóbb induló	publikus weboldal, kapcsolatfelvétel, nyilvános dokumentumok, Google Calendar, Drive, Docs, Sheets, közös Gmail account	Cloudflare Workers Paid Domain 1 db ingyenes Google account	5 USD / hó + domain Ez a fix minimum. A domain havi megfelelője a választott TLD éves díjától függ.
Ajánlott induló	minden, ami fent, plusz valódi AI segítség a nyilvánosságnak kis forgalommal	Cloudflare Workers Paid Domain 1 db ingyenes Google account OpenAI API usage	kb. 5-10 USD / hó + domain Ebből 5 USD a hosting, a többi jellemzően kicsi AI usage kis forgalom mellett. Szűk DSE-s kérdéskörrel tipikusan 0.5-3.5 USD / hó AI költség várható.
Jövőálló működési	publikus oldal, AI, belső admin	Cloudflare Workers Paid	kb. 5-15 USD / hó +

Csomag	Mi van benne	Szükséges szolgáltatások	Várható havi költség
	támogatás, későbbi napló, költségvetés, erőforrás-tervezés	Domain 1 db ingyenes Google account Cloudflare D1 / KV használat OpenAI API usage	domain Kis-közepes forgalomnál várhatóan még sokáig ebben a sávban maradhat.
Workspace-es verzió	saját domaines email, user-szintű jogosultságkezelés, szervezeti admin, naptár és dokumentumkezelés	Cloudflare Workers Paid Domain Google Workspace Business Starter opcionálisan OpenAI API	12 USD / hó + domain 1 userrel, AI nélkül vagy 13-20+ USD / hó + domain AI-val

Tétel	Javasolt?	Ár	Megjegyzés
Cloudflare Workers Paid	Igen	5 USD / hó	A publikus weboldal kötelező alapja a javasolt modellen belül.
Domain	Igen	TLD- függő	Éves díjas tétel, ezért a havi megfelelője domainnévtől függ.
Google account	Igen	0 USD / hó	Ez váltja ki induláskor a Workspace-et.

Tétel	Javasolt?	Ár	Megjegyzés
Cloudflare KV	Igen, ha kell	alapkeretben benne van	Kis forgalomnál várhatóan nem hoz külön pluszköltséget.
Cloudflare D1	Később ajánlott	alap usage sokáig elég lehet	Napró, költségvetés és belső működés esetén később hasznos.
OpenAI API	Opcionális	usage alapú	DSE-re szűkített publikus kérdéskörrel kis forgalomnál várhatóan alacsony. Reális induló becslés: 0.5 - 3.5 USD / hó.
Google Workspace Starter	Most nem	7 USD / user / hó	Csak akkor éri meg, ha saját domaines email és felhasználónkénti admin kell.

A jelenlegi igényekhez javasolt havi költség: a legéletszerűbb induló modell a kb. 5-10 USD / hó + domain sáv, mert ebben már benne van a Cloudflare-es futtatás, a Google-alapú háttér, és egy kisebb AI használat lehetősége is.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Hol mit kell csinálni

Cloudflare

1. Cloudflare account regisztráció
2. Workers Paid bekapcsolása
3. domain felvétele a Cloudflare DNS-be
4. később opcionálisan KV és D1 bekötése

Domain

1. ellenőrizni, hogy a kívánt domain szabad-e
2. megvásárolni vagy átregisztrálni
3. DNS-t Cloudflare-re irányítani

Google

1. létrehozni a `tuskevardse@gmail.com` accountot
2. beállítani a Google Drive mappaszerkezetet
3. létrehozni a publikus és belső naptárakat
4. publikus dokumentumokat külön mappába tenni

OpenAI

1. csak akkor kell regisztrálni, ha valódi AI chatet akartok
2. API kulcs létrehozása
3. a publikus tudásbázis és a belső segédlogika különválasztása

HOZZÁFÉRÉSI MODELL

Hogyan legyen egyszerre nyilvános és belső a rendszer

Nyilvános hozzáférés

- A weboldal publikus marad minden látogató számára.
- A nyilvános dokumentumok egy külön Google Drive mappában legyenek.
- Ezekből a weboldal csak azt linkelje, amit tényleg a nyilvánosságnak szántok.
- A publikus naptár Google Calendarból embedelhető.

Belső hozzáférés

- A nem nyilvános dokumentumok külön belső Drive mappákban legyenek.
- Ezeket ne publikusan linkeljétek, és ne kerüljenek be a publikus AI tudásbázisba.
- Az admin és dolgozók hozzáférhetnek a központi Google fiókkal vagy később saját Gmail-címekkel megosztva.

Fontos: a Google Workspace elkerülhető úgy is, hogy van egy központi tuskevardse@gmail.com tulajdonos fiók, de a belső dokumentumokat később személyes Gmail címekre osztjátok meg. Így már van némi személyhez kötött hozzáférés anélkül, hogy Workspace-et vennétek.

AJÁNLOTT GOOGLE STRUKTÚRA

Egyszerű, de skálázható mappaszerkezet

Nyilvános Google Drive ág

- /Tüskevár DSE / Nyilvános dokumentumok
- bemutatkozó anyagok
- jelentkezési tájékoztatók
- edzésrend kivonatok
- eseményleírások
- letölthető nyilvános PDF-ek

Belső Google Drive ág

- /Tüskevár DSE / Belső admin
- költségvetési táblák
- erőforrás-tervezés
- programonkénti naplók
- dolgozói feladatlisták
- nem nyilvános dokumentumok

CALENDAR ÉS NAPLÓ

Hogyan oldható meg Workspace nélkül

- A publikus eseménynaptár mehet egy Google Calendarból, amelyet a weboldalba beágyaztok.
- A belső naptár lehet külön Google Calendar, amit csak a szervezők látnak.
- A napló és a programkövetés induláskor mehet Google Sheetsben.
- Programonként lehet külön fül vagy külön táblázat: résztvevők, költség, eszköz, felelős, állapot.

Gyakorlati tanács: a költségvetés és erőforrás-tervezés első körben sokkal olcsóbban és gyorsabban bevezethető Google Sheets alapon, mint egy külön adminrendszerben.

LLM A NYILVÁNOSSÁGNAK**Hogyan segítsen a modell a külső látogatóknak**

- válaszoljon a DSE-vel kapcsolatos gyakori kérdésekre
- segítsen megtalálni a nyilvános tartalmakat és dokumentumokat
- magyarázza el az edzésrend, események, jelentkezés és támogatási lehetőségek lényegét
- adjon motivációs vagy általános edzéselőkészítő válaszokat
- csak a nyilvános tudásbázisból dolgozzon

Határ: a nyilvános LLM ne férjen hozzá belső dokumentumokhoz, költségtervekhez, naplókhoz vagy személyes adatokhoz.

LLM A DOLGOZÓKNAK**Hogyan segítsen a modell a belső működésben**

- belső dokumentumok összefoglalása
- programtervek és edzésblokkok vázlatolása
- költségvetési táblák szöveges értelmezése
- erőforrás-tervezési javaslatok adása
- kommunikációs szövegek, hírlevelek, tájékoztatók megfogalmazása
- meeting jegyzetekből akciólista készítése

Javaslat: legyen két külön asszisztens-logika. Egy publikus, ami csak a nyilvános tudásbázist látja, és egy belső, amit csak admin vagy dolgozói kör használ.

BIZTONSÁGI MINIMUM

Ha most még közös Gmail fiókkal indultok

- legyen erős, hosszú jelszó
- legyen bekapcsolva a kétlépcsős azonosítás
- legyen rendezett recovery email és recovery phone
- legyen leírva, kinél van hozzáférés
- a nyilvános és belső dokumentumok fizikailag is külön mappákban legyenek
- a publikus LLM corpus összeállítása manuálisan kontrollált legyen

FEJLŐDÉSI ÚT

Hogyan bővíthető később

- később bevezethető a Google Workspace, ha saját domaines email és több személyes jogosultság kell
- a belső admin funkciók később átkerülhetnek a webalkalmazásba
- a Google Sheets alapú költségtervezés később lecserélhető strukturált adatbázisra
- a belső LLM később összeköthető jogosultságkezelte dokumentumforrásokkal

ÖSSZEGZÉS**Az ajánlott konkrét döntés most**

Hostolás: Cloudflare Workers Paid.

Szervezeti háttér: egy központi Gmail fiók, például tuskevardse@gmail.com, Google Calendar és Google Drive használatával.

Nyilvános dokumentumok: külön nyilvános Google Drive mappa, a weboldalból kontrollált linkelemmel.

Belső dokumentumok: külön belső mappaág, kezdetben közös fiókkal vagy megosztott Gmail hozzáférésekkel.

Publikus LLM: csak nyilvános DSE tudásbázissal dolgozzon.

Belső LLM: külön legyen, és csak dolgozói/admin kör használja.

Ez a modell most olcsó, működőképes, nem kényszerít azonnal Google Workspace-re, és később is bővíthető professzionálisabb irányba.

FORRÁSOK**Hivatalos ár- és szolgáltatási oldalak**

- Cloudflare Workers pricing
- Cloudflare KV pricing
- Cloudflare D1 pricing
- Cloudflare Registrar overview
- OpenAI API pricing

Tüskevár DSE – publikus és belső információra szétválasztott teljes rendszer

Ez a verzió már nem Google Workspace-központú. A kiindulás az, hogy a Tüskevár DSE külön aktív tagi Google-fiókokkal dolgozik, a honlapon pedig csak **külső** és **belső** hozzáférési szintet kell kezelni. A publikus oldal és a publikus AI csak nyilvános adatot ér el; a belső oldal és a belső AI csak bejelentkezett DSE-tagoknak látható.

Domain: tuskevardse.hu

Regisztrátor: ZeroTime

Kód: GitHub

Éles futtatás: Cloudflare

Belső belépés: Google login + Cloudflare Access

Fix platformalap

\$5 / hó

.hu domain

1 500 Ft / év

Belső felhasználók

0 \$ / 50 főig

AI

használat szerint

Döntési elv: nem az számít, hogy ki „dolgozó”, hanem az, hogy egy információ **publikus** vagy **belső**. A rendszernek ezt a két zónát kell technikailag és AI-szinten is szétválasztania.

1. Fő architektúra-elv

A Túskevár DSE teljes digitális rendszere két információs térre oszlik:

- **Publikus tér:** honlap, hírek, sportágak, jelentkezési információk, helyszínek, nyilvános FAQ, nyilvános AI-asszisztens.
- **Belső tér:** szervezési dokumentumok, belső eljárások, belső edzői információk, belső naptár- vagy sheet-adatok, staff/tag AI-asszisztens.

Az aktív tagok külön Google-fiókkal lépnek be. Ezeket a Cloudflare Access engedi be a belső zónába. Emiatt a Google Workspace nem kötelező induláskor; a belső webes hozzáférést a Cloudflare oldja meg, a dokumentumkezelést pedig a külön Google-fiókok és megosztott Drive-mappák.

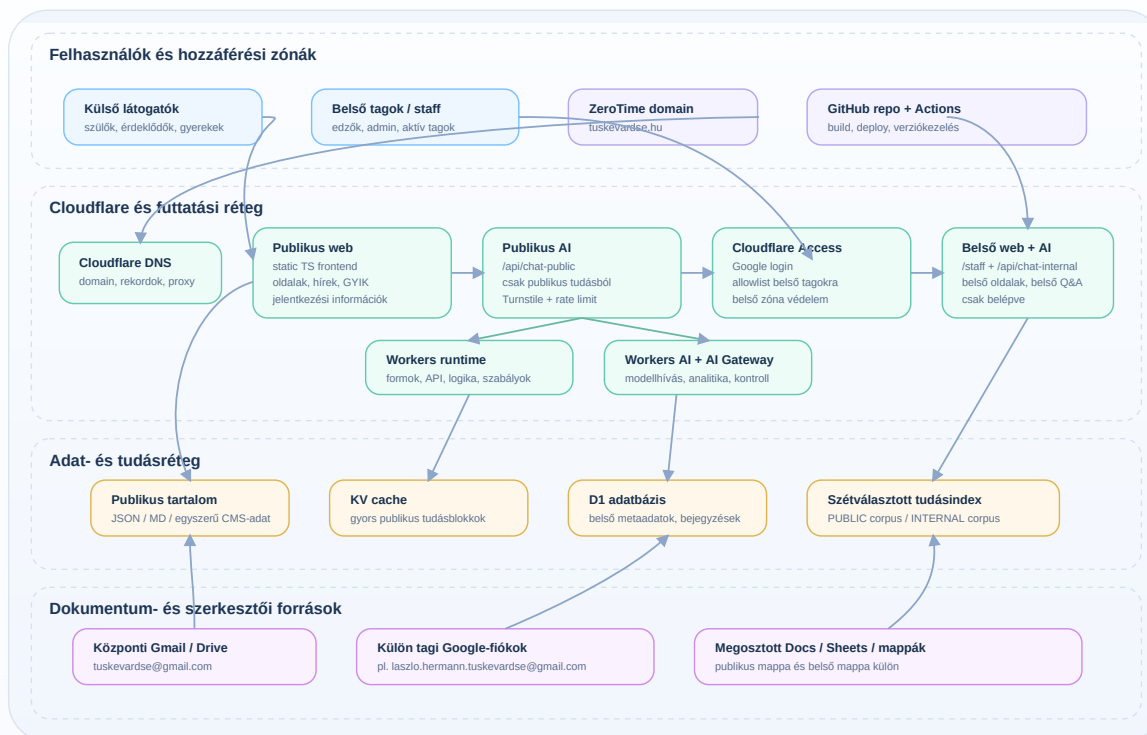
2. SVG architektúra-diagram

● Felhasználói zóna

● Cloudflare edge / app

● Adat- és tudásréteg

● Google-fiókos dokumentumforrás



3. Mi kerül a publikus zónába?

- bemutatkozás, sportágak, edzéshelyszínek
- nyilvános edzésidők és jelentkezési információk
- kapcsolattartók, hírek, események, FAQ
- publikus chatbot: „Mikor van edzés?”, „Hogyan lehet csatlakozni?”, „Milyen korosztályok vannak?”

szabály

A publikus AI kizárólag a PUBLIC corpusból dolgozik. Belső dokumentumot, belső sheetet és taglistát nem érhet el.

4. Mi kerül a belső zónába?

- belső eljárások, működési dokumentumok
- edzői koordináció, szervezési sheetek, belső checklistek
- belső kapcsolatok, feladatlisták, adminisztratív anyagok
- belső AI-asszisztens: dokumentumkeresés, összefoglalás, belső Q&A

védett

A belső AI csak bejelentkezett, Access által engedélyezett fiókokkal használható.

5. Ajánlott adatmodell

Adattípus	Ajánlott tárolás	Miért
Statikus publikus oldalak	GitHub + statikus build	gyors, olcsó, egyszerű deploy
Publikus FAQ / sportág leírások	JSON / Markdown / KV	kevés írás, sok olvasás
Belső dokumentum-metaadatok	D1	strukturált lekérdezés és jogosultsági logika
Rövid AI-kontekstdarabok	KV	gyors kiszolgálás a chatbotnak
Fő szerkesztői forrás	Google Docs / Sheets / Drive	a csapat ezt tudja könnyen kezelni

6. Hozzáférési logika

- **Külső:** mindenki láthatja a publikus oldalt és a publikus AI-t.
- **Belső:** csak a Google-loginos, allowlistelt DSE-tagok léphetnek be.
- **Szétválasztás:** külön route és külön tudásforrás a publikus és belső AI-hoz.

A legegyszerűbb technikai szabályrendszer: `/api/chat-public` soha nem olvas belső adattárból; `/api/chat-internal` csak Access mögött érhető el.

7. Költségtáblázat

Tétel	Minimum induló modell	Erősebb teljes modell	Megjegyzés
.hu domain (ZeroTime)	1 500 Ft / év	1 500 Ft / év	éves díj, nem havi
Cloudflare DNS	0 USD / hó	0 USD / hó	nameserver átadás után
Cloudflare Workers Paid	5 USD / hó	5 USD / hó	ez a fix futtatási alap
Cloudflare Access	0 USD / hó	0 USD / hó	50 belső felhasználóig
Turnstile	0 USD / hó	0 USD / hó	spamvédelem a formok és AI előtt
Workers AI	0–3 USD / hó	3–15 USD / hó	a forgalomtól és promptmérettől függ
KV	0 USD / hó	0–2 USD / hó	kis rendszerben jellemzően benne marad a keretben
D1	0 USD / hó	0–2 USD / hó	strukturáltabb belső rendszerhez
Google-fiókok	0 USD / hó	0 USD / hó	ha külön Gmail-fiókokkal dolgoztok

Reális összkép: a rendszer fix alapja továbbra is nagyjából **5 USD / hó + a domain éves díja**. A tényleges növekményt elsősorban az AI-használat adja. Egy kisebb DSE-forgalomnál a teljes havi költség gyakran még így is **5–10 USD / hó** sávban maradhat.

8. Ezt most meg lehet kerülni Workspace nélkül

- saját belső belépési réteg
- belső és külső AI különválasztása
- dokumentumok megosztása külön Google-fiókok között
- staff-only webes információs felület

Vagyis az induló teljes rendszerhez a Workspace **nem kötelező**.

9. Amit a Workspace később mégis hozzáadhat

- saját domaines e-mail a teljes csapatnak
- erősebb szervezeti adminisztráció
- shared-drive jellegű tisztább dokumentumtulajdon

Ez már inkább szervezeti érettségi kérdés, nem technikai előfeltétel.

10. Konkrét implementációs javaslat

Rész	Technológia	Fő útvonal / szerep
Publikus oldal	Vite + TypeScript + statikus build	/, /sportagak, /hirek, /kapcsolat
Publikus chatbot	Worker + Workers AI	/api/chat-public
Belső belépés	Cloudflare Access + Google login	/staff
Belső chatbot	Worker + Workers AI + belső tudásforrás	/api/chat-internal
Publikus tudásforrás	JSON / KV	FAQ, edzések, kapcsolatok
Belső tudásforrás	D1 + belső Docs/Sheets szinkron	belső szabályok, szervezés, metaadatok

11. Döntési javaslat

A Tüskevár DSE számára a legjobb induló full-system modell jelenleg ez:

- **ZeroTime:** tuskevardse.hu
- **Cloudflare:** DNS + Workers Paid + Access + Turnstile + Workers AI
- **GitHub:** kód és deploy
- **Google:** központi Gmail/Drive + külön belső tagi Google-fiókok

Ez a felállás már alkalmas arra, hogy a honlapon a külső és belső információk technikailag elkülönüljenek, és az AI is csak a neki kijelölt adatkörből dolgozzon.

Készítve a
Tüskevár DSE
belső/külső
információs és AI-
architektúrájához.
A költségek
becsült, tervezési
szintű számok; az
AI-rész
használattól
függően változik.